



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu kabel UTP, konektor RJ-45, tang crimping, dan LAN tester.
2. Potong kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan menggunakan tang crimping.
3. Kupas lapisan luar kabel UTP sekitar 2–3 cm sehingga terlihat 8 inti kabel berwarna.
4. Luruskan dan susun kabel sesuai standar urutan warna T568B sebagai berikut:
 - (a) Putih-Oranye
 - (b) Oranye
 - (c) Putih-Hijau
 - (d) Biru
 - (e) Putih-Biru
 - (f) Hijau
 - (g) Putih-Coklat
 - (h) Coklat



5. Rapikan dan ratakan ujung kabel menggunakan tang pemotong agar panjang setiap kabel sama.



6. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ-45 dengan posisi pengunci konektor menghadap ke bawah, lalu pastikan seluruh kabel masuk hingga ujung konektor.
7. Lakukan proses crimping menggunakan tang crimping dengan menekan konektor RJ-45 hingga pin konektor menancap sempurna pada kabel.

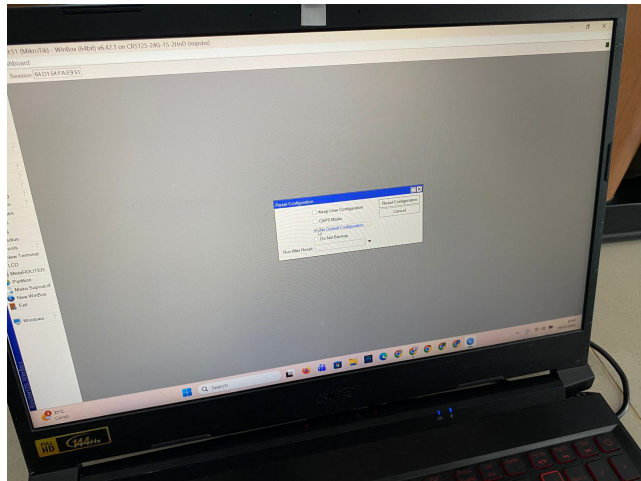


8. Ulangi langkah yang sama pada ujung kabel lainnya dengan susunan warna T568B.
9. Lakukan pengujian menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh kabel terhubung dengan benar.
10. Jika indikator pada LAN tester menyala berurutan dari 1 sampai 8, maka proses crimping berhasil dilakukan.

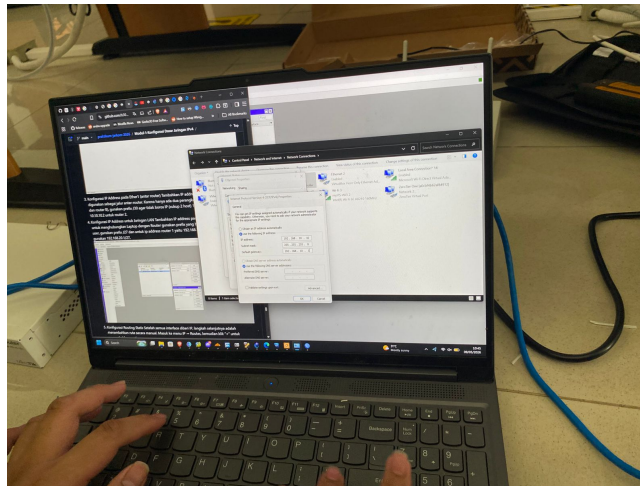


1.2 Static Routing

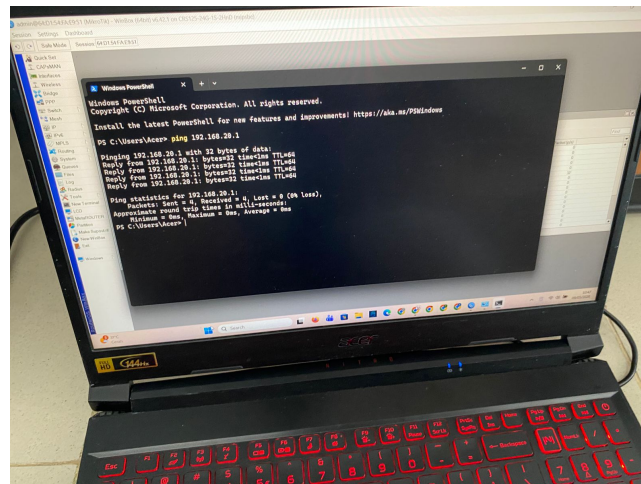
1. Reset konfigurasi awal router MikroTik melalui menu System > Reset Configuration, pastikan untuk mencentang opsi No Default Configuration, lalu klik Reset Configuration.



2. Tambahkan IP Address pada masing-masing interface Router melalui menu IP > Addresses dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Router 1: Ether2 (Jalur antar Router) diisi 10.10.10.1/30 dan Ether1 (Jalur LAN) diisi 192.168.10.1/27.
 - (b) Router 2: Ether2 (Jalur antar Router) diisi 10.10.10.2/30 dan Ether6 (Jalur LAN) diisi 192.168.20.1/27.
3. Lakukan konfigurasi IP Address secara manual pada masing-masing Laptop melalui Control Panel > Network and Internet > Network Connections di menu IPv4 Properties dengan ketentuan:
 - (a) Laptop 1: IP Address 192.168.10.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.10.1.
 - (b) Laptop 2: IP Address 192.168.20.10, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.20.1.



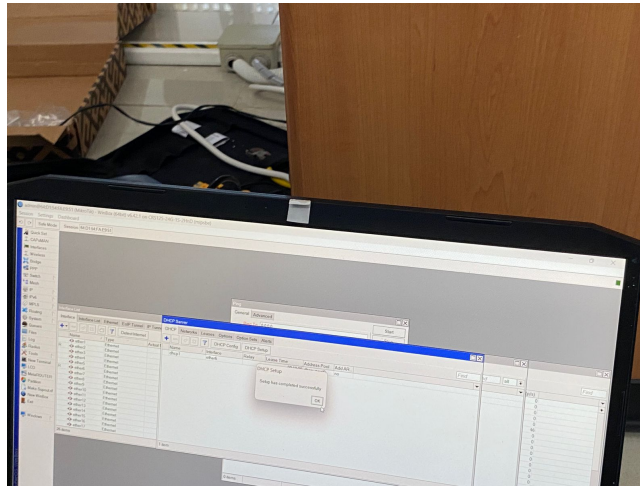
4. Lakukan konfigurasi Static Routing pada masing-masing Router dengan masuk ke menu IP > Routes, kemudian tambahkan rute baru (+).
5. Pada Router 1, tambahkan rute statis dengan mengisi Dst. Address 192.168.20.0/27 (Network tujuan Laptop 2) dan Gateway 10.10.10.2 (IP Ether2 Router 2).
6. Pada Router 2, tambahkan rute statis dengan mengisi Dst. Address 192.168.10.0/27 (Network tujuan Laptop 1) dan Gateway 10.10.10.1 (IP Ether2 Router 1).
7. Lakukan pengujian routing dengan membuka PowerShell atau Command Prompt pada laptop dan melakukan ping antar laptop yang berbeda jaringan.
8. Jika indikator pada terminal menunjukkan pesan Reply from..., maka konfigurasi static routing telah berhasil dilakukan dan kedua jaringan telah saling terhubung.



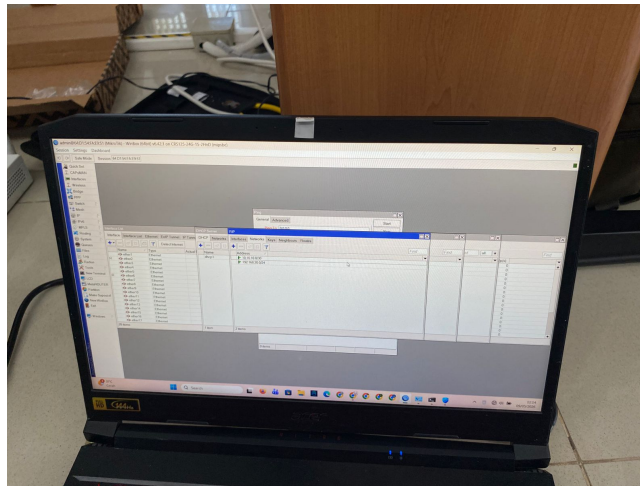
1.3 Dynamic Routing

1. Reset kembali router MikroTik sebelum dipakai.
2. Konfigurasi IP Address terlebih dahulu pada masing-masing interface router, baik untuk jalur LAN maupun jalur yang terhubung antar router.

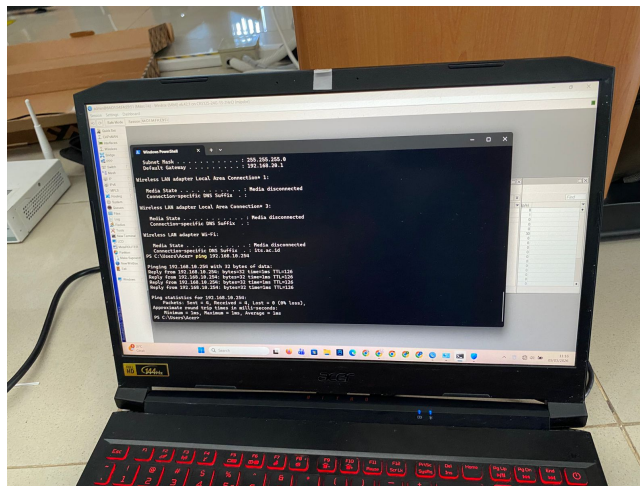
3. Lakukan konfigurasi DHCP Server agar laptop klien mendapatkan IP secara otomatis. Masuk ke menu IP > DHCP Server, klik tombol DHCP Setup, pilih interface yang mengarah ke LAN, lalu tekan Next hingga muncul pesan Setup has completed successfully.



4. Pastikan pengaturan adapter jaringan pada masing-masing laptop klien sudah diatur ke opsi Obtain an IP address automatically (DHCP Client).
5. Lakukan konfigurasi Dynamic Routing menggunakan protokol RIP. Buka menu Routing > RIP pada WinBox.
6. Pindah ke tab Networks, lalu klik tanda tambah (+) untuk mendaftarkan alamat jaringan Network Address yang terhubung langsung dengan router tersebut (contoh: tambahkan 10.10.10.0/30 untuk jalur antar router dan 192.168.20.0/24 untuk jalur LAN).
7. Periksa tab *Routes* di dalam menu RIP untuk memastikan bahwa informasi rute jaringan telah bertukar secara dinamis dan rute dari jaringan tetangga sudah tercatat di dalam tabel.
8. Ulangi langkah pembuatan DHCP Server dan penambahan *Networks* RIP tersebut pada router tetangga dengan memasukkan *Network Address* yang sesuai dengan topologi router kedua.
9. Lakukan pengujian konektivitas jaringan dengan membuka *Windows PowerShell* atau *Command Prompt* pada laptop klien.
10. Lakukan *ping* ke alamat IP klien atau antarmuka router yang berada di jaringan berbeda (sebagai contoh, mengetikkan perintah `ping 192.168.10.254`).



11. Jika hasil pada layar menunjukkan indikator Reply from 192.168.10.254 tanpa adanya Request Timed Out (RTO), maka konfigurasi DHCP Server dan Dynamic Routing RIP dinyatakan berhasil.



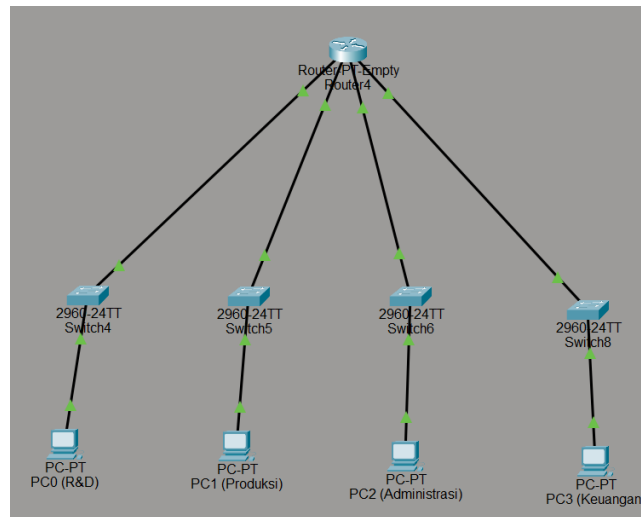
2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa seluruh percobaan berhasil dilakukan sesuai teori jaringan komputer. Pada percobaan crimping kabel UTP standar T568B, keberhasilan ditunjukkan oleh lampu LAN Tester yang menyala berurutan dari 1–8, menandakan kabel terpasang dengan benar tanpa kesalahan susunan atau koneksi yang terputus. Pada konfigurasi static routing, komunikasi antar jaringan berbeda berhasil dilakukan melalui penambahan rute secara manual pada router, yang dibuktikan dengan keberhasilan perintah ping. Sedangkan pada konfigurasi DHCP Server dan dynamic routing RIP, router mampu membagikan alamat IP secara otomatis serta bertukar informasi jaringan secara dinamis sehingga komunikasi antar klien tetap berjalan lancar. Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi hasil percobaan antara lain kesalahan penyusunan kabel serta tidak mematikan firewall dari laptop. Secara keseluruhan, praktikum berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Konfigurasi yang digunakan adalah

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	Gig0/0.10 (R&D)
192.168.1.128	255.255.255.192	192.168.1.129	Gig1/0.20 (Produksi)
192.168.1.192	255.255.255.224	192.168.1.193	Gig2/0.30 (Administrasi)
192.168.1.224	255.255.255.240	192.168.1.225	Gig3/0.40 (Keuangan)



2. Kesulitan yang dihadapi selama praktikum adalah proses mengurutkan kabel UTP yang berukuran sangat kecil sehingga membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar susunan warna kabel sesuai dengan standar yang digunakan. Selain itu, koneksi jaringan sempat mengalami kendala karena firewall pada laptop belum dimatikan, sehingga perangkat tidak dapat saling terhubung dan proses pengujian koneksi menjadi terhambat. Setelah pengaturan firewall disesuaikan, koneksi jaringan akhirnya dapat berjalan dengan baik.

4 Kesimpulan

Secara keseluruhan, praktikum Jaringan Komputer telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, mulai dari proses crimping kabel UTP menggunakan standar T568B, konfigurasi static routing, hingga penerapan DHCP Server dan dynamic routing menggunakan protokol RIP. Keberhasilan setiap percobaan dibuktikan melalui hasil pengujian koneksi yang berjalan dengan baik, seperti LAN Tester yang menunjukkan susunan kabel benar serta keberhasilan perintah ping antar perangkat di jaringan berbeda. Melalui praktikum ini, kami memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung mengenai pembuatan kabel jaringan, konfigurasi router MikroTik, pengaturan alamat IP secara otomatis, serta proses komunikasi dan pengiriman data antar jaringan komputer.

5 Lampiran

Dokumentasi saat praktikum

